

Manual de Matemática

Da aritmética à geometria diferencial

Projeto Manuais de Ciências

2026-05-30

Índice

Apresentação	1
Para quem é este manual	1
Como ler	1
Mapa de pré-requisitos	2
Como contribuir	4
I. Volume I — Fundamentos: Lógica e Aritmética	5
1. Lógica e demonstrações	7
1.1. Motivação	7
1.2. Proposições e valor-verdade	7
1.3. Conectivos lógicos	8
1.4. Equivalências lógicas	8
1.5. Quantificadores	10
1.6. Métodos de demonstração	11
1.6.1. Demonstração direta	11
1.6.2. Demonstração por contrapositiva	11
1.6.3. Demonstração por absurdo	11
1.6.4. Demonstração por casos	12
1.6.5. Refutação por contraexemplo	12
1.7. Exercícios	13
Soluções selecionadas	13
2. Conjuntos	15
2.1. Motivação	15
2.2. Noções básicas	15
2.3. Operações	15
3. Indução e Boa Ordenação	17
3.1. Motivação	17
3.2. O princípio da indução	17
3.3. Primeiro exemplo	18
3.4. Indução forte	18
3.5. Boa ordenação	19
3.6. Exercícios	19
Soluções selecionadas	19

Índice

Apêndices 21

Notação 21

Apresentação

Este é o **Manual de Matemática**, o primeiro da série *Manuais de Ciências*. A proposta é cobrir a matemática de forma contínua — começando da aritmética elementar e subindo, volume a volume, até tópicos avançados como análise e geometria diferencial — num texto único, gratuito e em português.

Para quem é este manual

O texto é escrito para um público misto: estudantes que estão vendo cada assunto pela primeira vez e autodidatas que querem uma referência completa. Por isso, cada conceito aparece primeiro de forma intuitiva e depois de forma rigorosa. Você não precisa ler tudo em ordem: use o **mapa de pré-requisitos** abaixo para navegar.

Como ler

Cada capítulo segue uma estrutura padrão:

- **Motivação** — por que o assunto existe e que problema ele resolve.
- **Definições e resultados** — em destaque, numerados e referenciáveis.
- **Exemplos resolvidos** — aplicando a teoria.
- **Exercícios** — alguns com solução ao final.

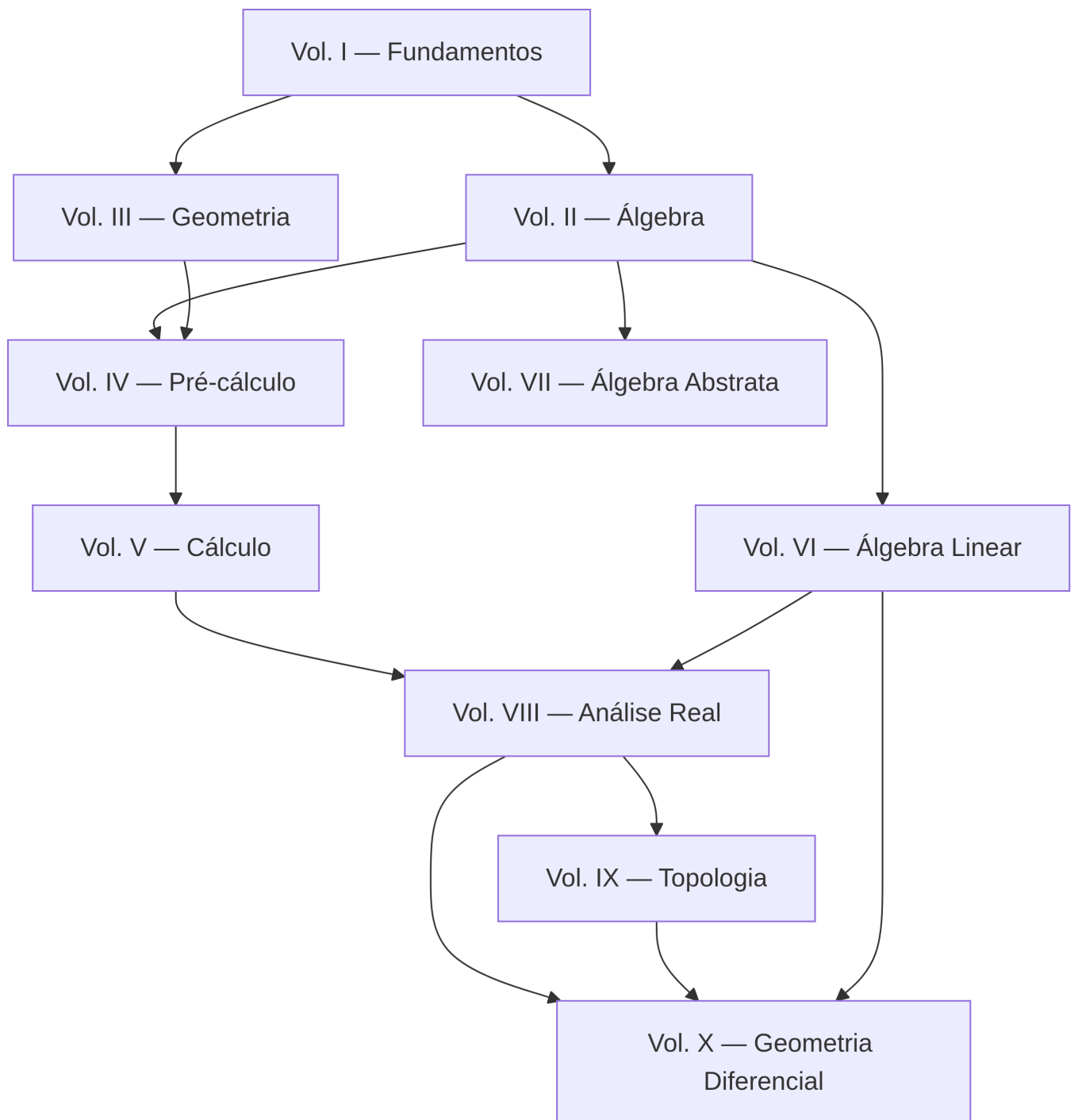
Resultados são numerados por capítulo e podem ser citados de qualquer lugar do livro (por exemplo, “pelo Teorema 3.2”). Definições aparecem em caixas como a de Definição 0.1.

Definição 0.1. Uma **definição** é uma convenção que fixa o significado preciso de um termo. Ao longo do manual, definições aparecem destacadas como esta.

Apresentação

Mapa de pré-requisitos

A matemática não é estritamente linear. O grafo abaixo mostra de que tópicos cada volume depende — use-o para montar seu próprio caminho de leitura.



Apresentação

Como contribuir

O projeto é aberto. As convenções de escrita (como redigir uma definição, um teorema, um exercício) estão em `PLANO.md`. Correções e sugestões podem ser feitas pelos botões de *edição* e *issue* no canto superior direito de cada página.

Parte I.

**Volume I — Fundamentos: Lógica e
Aritmética**

1. Lógica e demonstrações

1.1. Motivação

Antes de provar qualquer coisa sobre números, precisamos combinar o que conta como uma *demonstração*. Em matemática, afirmar algo não basta: uma afirmação só entra no acervo de verdades depois de ser **deduzida**, por uma cadeia de passos inquestionáveis, a partir do que já se aceita. Para que essa cadeia seja inquestionável, a própria linguagem em que ela é escrita precisa ser precisa.

Este capítulo apresenta essa linguagem mínima: as **proposições**, os **conectivos** que as combinam, os **quantificadores** que falam de “todos” e de “algum”, e — sobretudo — os **métodos de demonstração** que reaparecerão em todos os capítulos seguintes. Nada aqui é difícil; o objetivo é deixar explícito o que normalmente se usa de modo implícito.

1.2. Proposições e valor-verdade

Definição 1.1 (Proposição). Uma **proposição** é uma afirmação à qual se pode atribuir um único **valor verdade**: verdadeiro (V) ou falso (F), mas não ambos.

São proposições “ $2 + 2 = 4$ ” (verdadeira) e “7 é par” (falsa). Não são proposições uma pergunta (“quanto vale x ?”), uma ordem (“some os dois lados”) nem uma frase ambígua.

Frases abertas

Uma frase como “ $x > 3$ ” não é, por si só, uma proposição: seu valor verdade depende de x . Chamamos isso de **frase aberta** (ou predicado) e a denotamos $P(x)$. Ela só vira proposição quando substituimos x por um valor concreto — $P(5)$ é verdadeira, $P(1)$ é falsa — ou quando a fechamos com um quantificador, como veremos adiante.

1.3. Conectivos lógicos

A partir de proposições p e q formam-se novas proposições com os **conectivos** $\neg$ (negação), $\wedge$ (conjunção, “e”), $\vee$ (disjunção, “ou”), $\Rightarrow$ (condicional, “implica”) e $\Leftrightarrow$ (bicondicional, “se, e somente se”). O significado de cada um fica completamente determinado por sua **tabela-verdade**, que lista o valor do resultado para cada combinação dos valores de p e q .

Definição 1.2 (Conectivos). Os conectivos são definidos pelas tabelas-verdade:

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Em palavras: $\neg p$ inverte o valor de p ; a conjunção $p \wedge q$ só é verdadeira quando ambas o são; a disjunção $p \vee q$ é falsa apenas quando ambas são falsas; a bicondicional $p \Leftrightarrow q$ é verdadeira quando p e q têm o mesmo valor.

 Dois erros comuns

1. **O “ou” é inclusivo.** Em matemática, $p \vee q$ é verdadeira também quando p e q são *ambas* verdadeiras. “Inteiro par ou positivo” inclui o 4.
2. **A condicional com hipótese falsa é verdadeira.** Quando p é falsa, $p \Rightarrow q$ é verdadeira *qualquer que seja* q — dizemos que vale por *vacuidade*. A condicional só é falsa no único caso em que a hipótese é verdadeira e a conclusão é falsa (linha V/F). Por isso, para refutar $p \Rightarrow q$, basta exibir uma situação com p verdadeira e q falsa.

1.4. Equivalências lógicas

Duas proposições compostas podem ter exatamente a mesma tabela-verdade, ainda que escritas de forma diferente. Quando isso acontece, podemos trocar uma pela outra em qualquer demonstração — e é justamente essa troca que está por trás de vários métodos de prova.

Definição 1.3 (Equivalência lógica). Dizemos que duas proposições compostas são **logicamente equivalentes**, e escrevemos $p \equiv q$, quando têm o mesmo valor verdade para toda combinação de valores das proposições que as compõem (ou seja, tabelas-verdade idênticas).

A equivalência mais útil em demonstrações relaciona uma condicional com sua **contrapositiva**.

Proposição 1.1 (Contrapositiva). *Para quaisquer proposições p e q ,*

$$(p \Rightarrow q) \equiv (\neg q \Rightarrow \neg p).$$

Comprovação. Comparamos as tabelas-verdade das duas expressões:

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \Rightarrow \neg p$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

As colunas de $p \Rightarrow q$ e de $\neg q \Rightarrow \neg p$ coincidem linha a linha. Logo as proposições são equivalentes. $\square$

 Contrapositiva não é recíproca

A contrapositiva de $p \Rightarrow q$ é $\neg q \Rightarrow \neg p$, e é equivalente à original. Já a **recíproca**, $q \Rightarrow p$, **não** é equivalente: confira nas tabelas que $q \Rightarrow p$ é falsa na linha F/V, onde $p \Rightarrow q$ é verdadeira. Provar a recíproca é provar um teorema diferente.

As leis seguintes descrevem como a negação atravessa a conjunção e a disjunção. Elas serão reaproveitadas, com conjuntos no lugar de proposições, em Capítulo 2.

Proposição 1.2 (Leis de De Morgan (lógica)). *Para quaisquer proposições p e q ,*

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q), \quad \neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q).$$

Comprovação. Verificamos a primeira equivalência pela tabela-verdade; a segunda é análoga.

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

As colunas de $\neg(p \wedge q)$ e de $\neg p \vee \neg q$ são idênticas. A segunda lei prova-se trocando os papéis de $\wedge$ e $\vee$. $\square$

1.5. Quantificadores

Frases abertas viram proposições quando dizemos *para quantos* valores elas valem. Os dois quantificadores fundamentais são o **universal** $\forall$ (“para todo”) e o **existencial** $\exists$ (“existe”).

Definição 1.4 (Quantificadores). Seja $P(x)$ uma frase aberta sobre os elementos de um conjunto A .

- $\forall x \in A, P(x)$ é a proposição “ $P(x)$ é verdadeira para **todo** $x \in A$ ”.
- $\exists x \in A, P(x)$ é a proposição “**existe** ao menos um $x \in A$ para o qual $P(x)$ é verdadeira”.

Por exemplo, “ $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ ” é verdadeira, enquanto “ $\exists n \in \mathbb{N}, n + 1 = 1$ ” é falsa.

Negar uma proposição quantificada troca o quantificador e nega a frase aberta — uma regra que usaremos constantemente nas demonstrações por absurdo.

Proposição 1.3 (Negação de quantificadores). *Para qualquer frase aberta $P(x)$ sobre um conjunto A ,*

$$\neg(\forall x \in A, P(x)) \equiv \exists x \in A, \neg P(x),$$

$$\neg(\exists x \in A, P(x)) \equiv \forall x \in A, \neg P(x).$$

Lendo as negações

“Nem todo x satisfaz P ” significa “existe um x que não satisfaz P ”: para derrubar um *para todo*, basta um contraexemplo. E “não existe x satisfazendo P ” significa “todo x deixa de satisfazer P ”.

Exemplo 1.1 (Traduzir e negar). Considere a afirmação “todo número natural é menor que algum natural”:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, n < m.$$

Sua negação, aplicando Proposição 1.3 duas vezes, é

$$\exists n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, n \geq m,$$

isto é, “existe um natural maior ou igual a todos” — a existência de um maior natural. Como essa negação é falsa (sempre há $m = n + 1 > n$), a afirmação original é verdadeira.

1.6. Métodos de demonstração

Quase todo teorema tem a forma $p \Rightarrow q$. Os métodos a seguir são as maneiras-padrão de prová-lo; a escolha entre eles é estratégica, não lógica — uma prova por qualquer um deles é igualmente válida.

1.6.1. Demonstração direta

Para provar $p \Rightarrow q$, supõe-se p e deduz-se q por uma cadeia de implicações.

Exemplo 1.2 (Soma de pares). Se a e b são inteiros pares, então $a + b$ é par.

Comprovação. Suponha a e b pares. Por definição, existem inteiros j e k com $a = 2j$ e $b = 2k$. Então

$$a + b = 2j + 2k = 2(j + k),$$

e $j + k$ é inteiro; logo $a + b$ é múltiplo de 2, ou seja, par. $\square$

1.6.2. Demonstração por contrapositiva

Por Proposição 1.1, provar $p \Rightarrow q$ equivale a provar $\neg q \Rightarrow \neg p$. Isso ajuda quando negar a conclusão dá uma hipótese mais concreta para manipular.

Exemplo 1.3 (Quadrado par). Seja n um inteiro. Se n^2 é par, então n é par.

Comprovação. Provamos a contrapositiva: se n é ímpar, então n^2 é ímpar. Suponha n ímpar, digamos $n = 2k + 1$ com k inteiro. Então

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1,$$

que é ímpar. Pela contrapositiva, fica provado o enunciado original. $\square$

1.6.3. Demonstração por absurdo

Para provar uma afirmação, supõe-se que ela é **falsa** e deriva-se uma contradição — uma proposição que é, ao mesmo tempo, verdadeira e falsa. Como nenhuma situação consistente produz contradição, a suposição era insustentável.

Exemplo 1.4 (Irracionalidade de $\sqrt{2}$). Não existe número racional cujo quadrado seja 2.

1. Lógica e demonstrações

Comprovação. Suponha, por absurdo, que exista um racional com quadrado 2. Escreva-o como fração irredutível $\frac{a}{b}$ (sem fatores comuns), com $a^2 = 2b^2$. Então a^2 é par, e por Exemplo 1.3 a é par, digamos $a = 2c$. Substituindo, $4c^2 = 2b^2$, ou seja, $b^2 = 2c^2$; logo b^2 é par e, de novo, b é par. Mas então a e b são ambos pares, contradizendo a escolha da fração irredutível. A suposição é insustentável, e nenhum racional tem quadrado 2. $\square$

Nota

A existência de um *número* — não racional — com quadrado 2 é outra questão, retomada na introdução aos reais ao final deste volume.

1.6.4. Demonstração por casos

Quando a hipótese se desdobra em situações que esgotam todas as possibilidades, prova-se a conclusão em cada uma delas separadamente.

Exemplo 1.5 (Produto consecutivo é par). Para todo inteiro n , o produto $n(n+1)$ é par.

Comprovação. Há dois casos, que esgotam as possibilidades. Se n é par, então $n(n+1)$ é múltiplo de n , logo par. Se n é ímpar, então $n+1$ é par, e $n(n+1)$ é múltiplo de $n+1$, logo par. Em ambos os casos o produto é par. $\square$

1.6.5. Refutação por contraexemplo

Para mostrar que uma afirmação **universal** $\forall x, P(x)$ é falsa, não se demonstra nada de geral: basta exibir um único x com $P(x)$ falsa — um **contraexemplo**. É a leitura prática de Proposição 1.3.

Provar exige geral; refutar basta um

“Todo número primo é ímpar” é falsa, e o contraexemplo 2 encerra o assunto. Mas um contraexemplo nunca *prova* uma afirmação universal — para isso é preciso um argumento que cubra todos os casos, e quando os casos são infinitos recorreremos à **indução** (Capítulo 3).

1.7. Exercícios

Exercício 1.1. Construa a tabela-verdade de $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ e verifique que ela coincide com a de $p \Leftrightarrow q$.

Exercício 1.2. Escreva em símbolos e negue, simplificando até que a negação não incida sobre nenhum quantificador: “todo inteiro par maior que 2 é soma de dois primos”.

Exercício 1.3. Seja n um inteiro. Prove, por contrapositiva, que se n^2 é ímpar então n é ímpar.

Exercício 1.4. Prove, por absurdo, que existem infinitos números naturais. (Sugestão: suponha que o conjunto dos naturais seja finito e considere seu maior elemento.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 1.2

Sejam P os inteiros pares maiores que 2. A afirmação é

$$\forall n \in P, \exists p, q \text{ primos}, n = p + q.$$

Negando com Proposição 1.3, o $\forall$ vira $\exists$ e a negação recai sobre o $\exists$ interno, que vira $\forall$:

$$\exists n \in P, \forall p, q \text{ primos}, n \neq p + q,$$

ou seja, “existe um inteiro par maior que 2 que não é soma de dois primos”. (Que essa negação seja verdadeira ou falsa é a conjectura de Goldbach, em aberto.)

Solução do Exercício 1.3

A contrapositiva de “se n^2 é ímpar então n é ímpar” é “se n é par então n^2 é par”. Suponha n par, $n = 2k$. Então $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$ é par. Provada a contrapositiva, vale o enunciado original. Note que ele e Exemplo 1.3 são as duas metades de “ n^2 é par $\Leftrightarrow n$ é par”.

2. Conjuntos

Nota

Capítulo inicial (esboço). A estrutura completa de um capítulo está em Capítulo 3.

2.1. Motivação

Conjunto é a noção a partir da qual quase toda a matemática moderna é construída: números, funções, relações e estruturas são, no fundo, conjuntos.

2.2. Noções básicas

Um **conjunto** é uma coleção de objetos, chamados seus *elementos*. Escrevemos $x \in A$ quando x é elemento de A . Dois conjuntos são iguais quando têm exatamente os mesmos elementos.

Definição 2.1. Dizemos que A é **subconjunto** de B , e escrevemos $A \subseteq B$, quando todo elemento de A também é elemento de B .

2.3. Operações

União $A \cup B$, interseção $A \cap B$, diferença $A \setminus B$ e complemento.

A escrever: produto cartesiano, conjunto das partes, e as leis de De Morgan com demonstração.

3. Indução e Boa Ordenação

Capítulo-modelo. Este capítulo está totalmente escrito para servir de referência de estilo: ele mostra como usar motivação, definições, teoremas, demonstrações, exemplos e exercícios. Use-o como gabarito ao escrever os demais.

3.1. Motivação

Muitas afirmações em matemática são, na verdade, *infinitas* coleções de afirmações — uma para cada número natural. Por exemplo: “a soma dos n primeiros números ímpares é n^2 ” vale para $n = 1$, para $n = 2$, e assim por diante, sem fim. Não podemos verificar caso a caso para sempre. Precisamos de um método que prove, de uma só vez, infinitos casos. Esse método é a **indução matemática**, e sua justificativa está numa propriedade fundamental dos números naturais.

3.2. O princípio da indução

Trabalhamos com o conjunto dos naturais $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. O princípio a seguir é tomado como axioma (ele equivale ao axioma de boa ordenação, como veremos em Teorema 3.3).

Teorema 3.1 (Princípio da Indução Finita). *Seja $P(n)$ uma afirmação sobre o natural n . Suponha que:*

1. *(base) $P(1)$ é verdadeira; e*
2. *(passo) para todo $k \geq 1$, se $P(k)$ é verdadeira, então $P(k + 1)$ também é.*

Então $P(n)$ é verdadeira para todo $n \in \mathbb{N}$.

A ideia é a do dominó: a base derruba a primeira peça; o passo garante que cada peça derruba a seguinte; logo todas caem.

3. Indução e Boa Ordenação

⚠ Erro comum

Provar apenas o passo, sem a base, não prova nada. A implicação $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ pode ser verdadeira mesmo que *nenhum* $P(n)$ seja — faltaria a primeira peça para começar a queda.

3.3. Primeiro exemplo

Exemplo 3.1 (Soma dos ímpares). Vamos provar que, para todo $n \geq 1$,

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2. \quad (*)$$

Comprovação. Seja $P(n)$ a afirmação $(*)$.

Base. Para $n = 1$, o lado esquerdo é 1 e o direito é $1^2 = 1$. Logo $P(1)$ vale.

Passo. Suponha $P(k)$ verdadeira para algum $k \geq 1$ (hipótese de indução), isto é, $1 + 3 + \cdots + (2k - 1) = k^2$. Somando o próximo ímpar, $2(k + 1) - 1 = 2k + 1$, aos dois lados:

$$\underbrace{1 + 3 + \cdots + (2k - 1)}_{= k^2} + (2k + 1) = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2.$$

Isso é exatamente $P(k + 1)$. Pelo Teorema 3.1, $P(n)$ vale para todo n . $\square$

O mesmo método prova a famosa fórmula da soma de Gauss, que registramos como proposição para uso futuro.

Proposição 3.1 (Soma de Gauss). Para todo $n \geq 1$, vale $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

3.4. Indução forte

Às vezes, para provar $P(k + 1)$, não basta supor $P(k)$: precisamos de *todos* os casos anteriores. Essa variante é igualmente válida.

Teorema 3.2 (Princípio da Indução Forte). Seja $P(n)$ uma afirmação sobre o natural n . Suponha que, para todo $k \geq 1$, a validade de $P(1), P(2), \dots, P(k - 1)$ implique $P(k)$. Então $P(n)$ é verdadeira para todo $n \in \mathbb{N}$.

Exemplo 3.2 (Todo natural maior que 1 tem fator primo). Afirmamos que todo $n \geq 2$ é primo ou produto de primos.

Comprovação. Indução forte sobre n . Se n é primo, acabou. Caso contrário, $n = a \cdot b$ com $1 < a, b < n$. Por hipótese de indução (forte), tanto a quanto b são produtos de primos; logo n também é. Aplicando o Teorema 3.2, a afirmação vale para todo $n \geq 2$. $\square$

3.5. Boa ordenação

A indução é equivalente a um princípio aparentemente diferente.

Teorema 3.3 (Princípio da Boa Ordenação). *Todo subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$ possui um menor elemento.*

i Por que indução e boa ordenação são equivalentes (esboço)

Se a indução vale e $S \subseteq \mathbb{N}$ não tivesse menor elemento, então, por indução, mostra-se que nenhum natural pertence a S , logo $S = \emptyset$ — contradição. A recíproca é análoga. A demonstração completa fica como o Exercício 3.3.

3.6. Exercícios

Exercício 3.1. Prove que $\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ para todo $n \geq 1$.

Exercício 3.2. Mostre que $n^3 - n$ é divisível por 6 para todo $n \geq 1$.

Exercício 3.3. Demonstre, com detalhes, a equivalência entre o Teorema 3.1 e o Teorema 3.3.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 3.2

Base: para $n = 1$, $1^3 - 1 = 0$, divisível por 6. Passo: suponha $6 \mid k^3 - k$. Então

$$(k+1)^3 - (k+1) = (k^3 - k) + 3k(k+1).$$

O primeiro termo é divisível por 6 pela hipótese; e $3k(k+1)$ é divisível por 6 porque $k(k+1)$ é par (produto de dois inteiros consecutivos). Logo a soma é divisível por 6.

Notação

Tabela de símbolos usados ao longo do manual. Mantenha-a atualizada conforme novos volumes forem escritos.

Símbolo	Significado
$\mathbb{N}$	naturais $\{1, 2, 3, \dots\}$
$\mathbb{Z}$	inteiros
$\mathbb{Q}$	racionais
$\mathbb{R}$	reais
$\mathbb{C}$	complexos
$\in, \notin$	pertence, não pertence
$\subseteq, \subset$	subconjunto, subconjunto próprio
$\cup, \cap$	união, interseção
$\neg$	negação (“não”)
$\wedge, \vee$	conjunção (“e”), disjunção (“ou”)
$\Rightarrow, \Leftrightarrow$	implica, equivale
$\equiv$	equivalência lógica (mesma tabela-verdade)
$\forall, \exists$	para todo, existe
$ $	divide ($a b$: a divide b)
$\square$	fim de demonstração

